

数値解析法 I 第9回講義

数値微分積分(2)

～ガウス型積分公式, 重積分に対する数値積分法～

前回の復習 (数値積分について)

問題: 定積分 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ の近似値を求めよ

$$p_N(x) = \sum_{i=0}^N f_i L_i^N(x) \quad L_i^N(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^N \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$



利用して...

$$I(f) \approx I_{N+1} = \int_a^b p_N(x) dx = \sum_{i=0}^N f_i \underbrace{\int_a^b L_i^N(x) dx}_{c_i} = \sum_{i=0}^N c_i f_i$$

基本数値積分公式

ニュートン・コーツ型公式

等間隔分点を用いた基本数値積分公式 $I_{N+1} = \sum_{i=0}^N c_i f_i$

- ルンゲの現象を起こすような関数には有効ではない

- $I_{N+1} = \sum_{i=0}^N c_i^{(N)} f_i$ と書くと, $\lim_{N \rightarrow \infty} c_i^{(N)} = \infty$

高次ニュートン・コーツ公式は一般的に使用されない

分点の取り方を工夫

複合公式
(低次公式の組合せ)

ガウス型公式

ガウス型積分公式

基本数値積分公式

$$I_{N+1} = \int_a^b p_N(x) dx = \sum_{i=0}^N f_i \int_a^b L_i^N(x) dx = \sum_{i=0}^N c_i f_i$$

等間隔分点を用いると問題がある

チェビシェフ多項式の零点

分点の取り方を工夫

すればよいのでは

より一般的に...

直交多項式の零点

定義4.2 (直交多項式系)

$w \in C(a, b)$ は $w(x) > 0$ ($\forall x \in (a, b)$) を満たすものとし,

$$(f, g)_w = \int_a^b f(x)g(x)w(x) \, dx$$

とする. 多項式族 $\{R_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ ($R_n(x)$ は n 次多項式) が

$$(R_n, R_m)_w = 0 \quad (n \neq m)$$

を満たすとき, $\{R_n\}$ を (a, b) における重み w に関する直交多項式系と呼ぶ.

疑問: 存在するのか?

直交多項式系の性質

命題4.2 (直交多項式系の存在性)

(a, b) における重み w に関する直交多項式系 $\{R_n\}$ は存在する

定理4.4 (直交多項式系の零点)

$\{R_n\}$ を (a, b) における重み w に関する直交多項式系とする. 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して, $R_n(x) = 0$ の n 個の解は全て相異なり, かつ (a, b) 内に存在する



ガウス型積分: 相異なる零点を分点に利用

注) 証明: 補足資料を参照

直交多項式系の例 [保江]

(a) ルジャンドル (Legendre) の多項式

- 区間 $(-1, 1)$, $w(x) = 1$

- $$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n + \cdots \quad (n \geq 0)$$

- 直交関係:

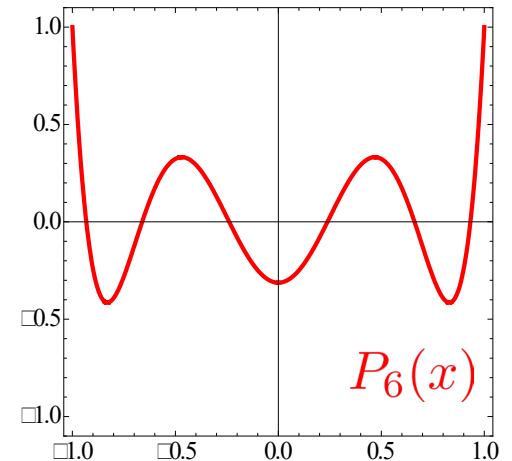
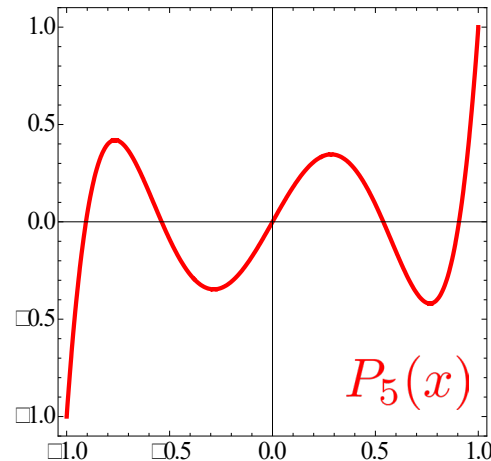
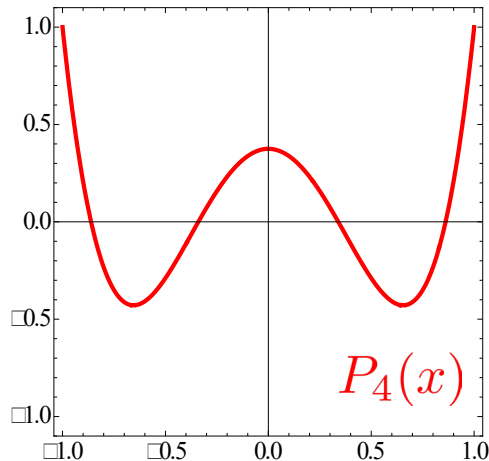
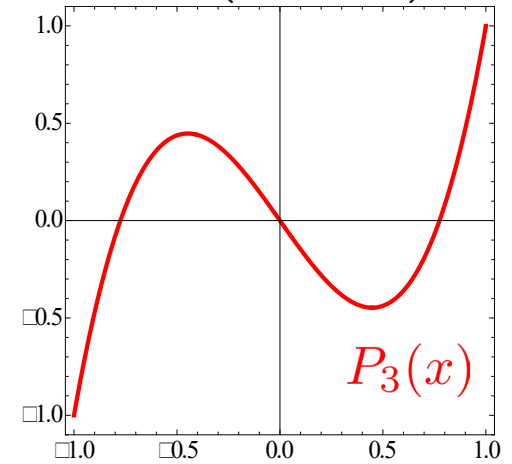
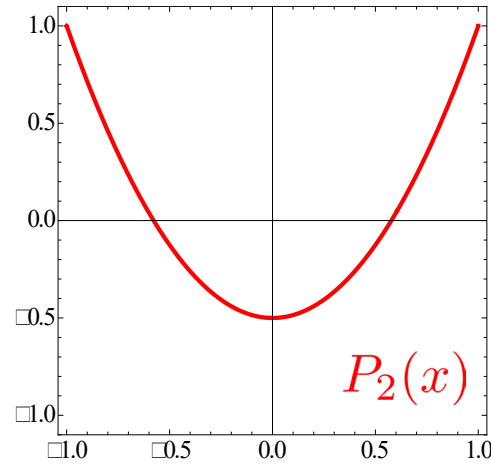
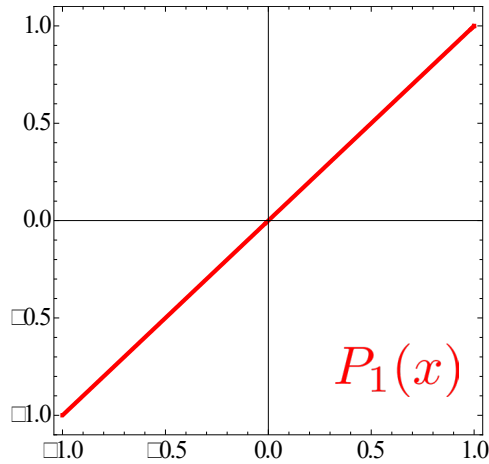
$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{2}{2n+1} & (n = m) \end{cases}$$

- $P_n(x)$ は, 次の 2 階線形常微分方程式の特殊解:

ルジャンドル
方程式

$$(1 - x^2) \frac{d^2 u}{dx^2} - 2x \frac{du}{dx} + n(n+1)u = 0$$

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x, P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}, P_3(x) = \frac{5}{2}x \left(x^2 - \frac{3}{5} \right), \dots$$

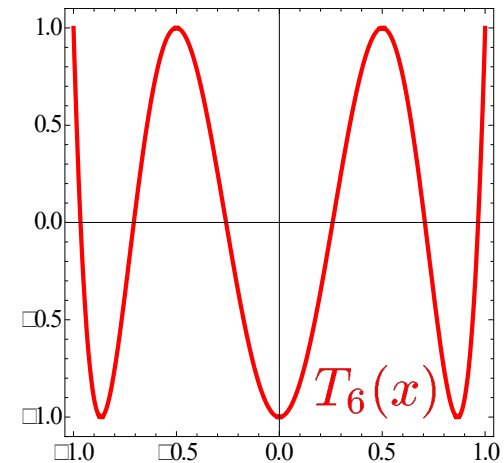
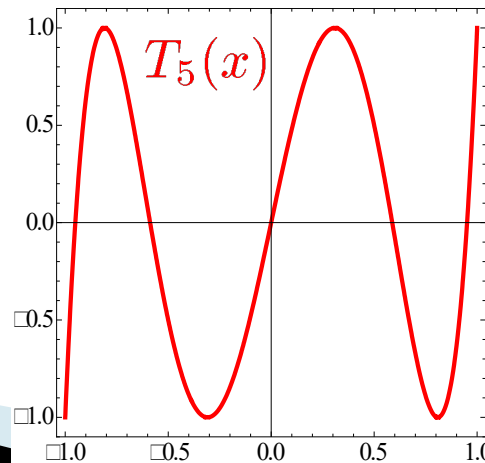
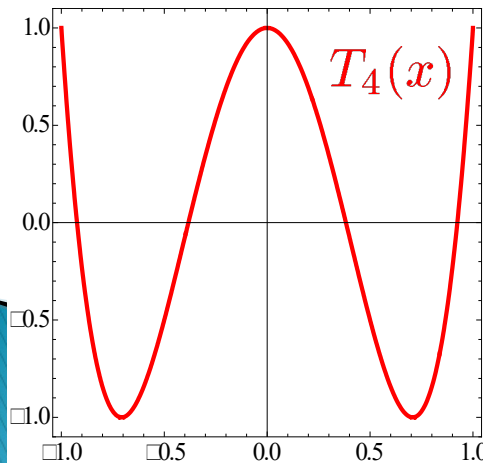


$P_n(x) = 0$ は $[-1, 1]$ 内に相異なる n 個の解を持つ

(b) チェビシェフ (Chebyshev) 多項式

- 区間 $(-1, 1)$, $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $T_n(x) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{(2n)!} \sqrt{1-x^2} \frac{d^n}{dx^n} (1-x^2)^{n-1/2} = \cos(n \cos^{-1} x)$
($n \geq 0$)
- 直交関係:

$$\int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{\pi}{2} & (n = m \neq 0) \\ \pi & (n = m = 0) \end{cases}$$



(c) ラゲール (Laguerre) 多項式

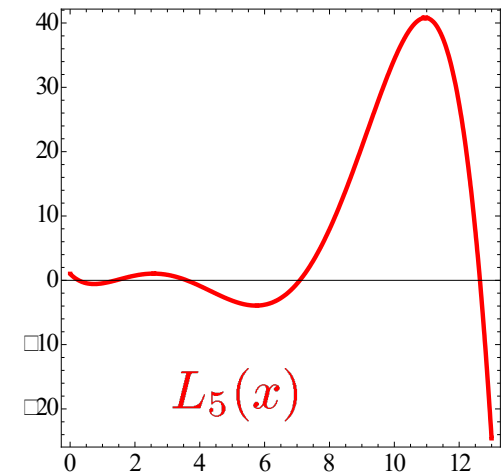
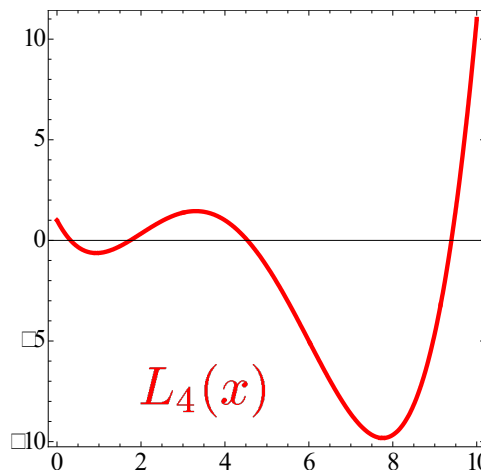
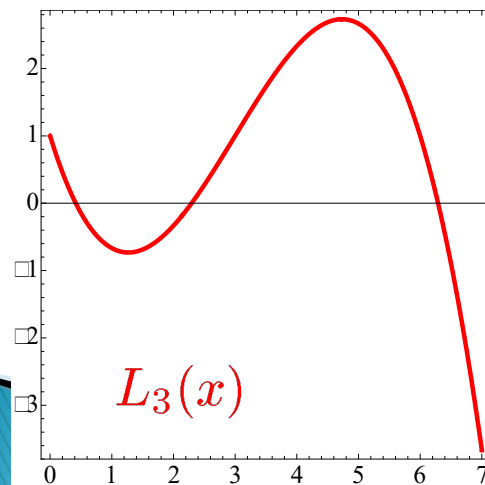
- 区間 $(0, \infty)$, $w(x) = e^{-x}$

- $L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n) = \frac{(-1)^n}{n!} x^n + \dots \quad (n \geq 0)$

- 直交関係:

$$\int_0^{\infty} L_n(x) L_m(x) e^{-x} dx = \delta_{mn}$$

- $L_0(x) = 1, L_1(x) = -x + 1, L_2(x) = \frac{1}{2} (x^2 - 4x + 2), \dots$

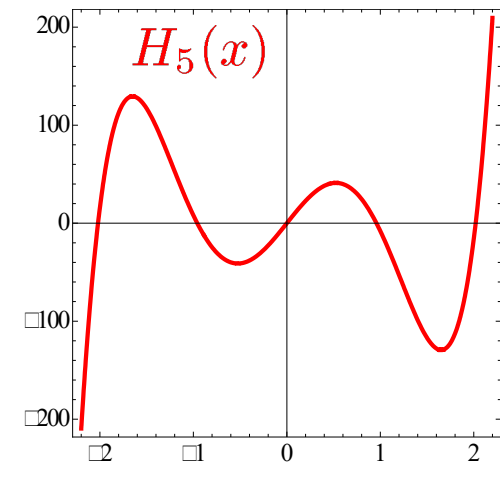
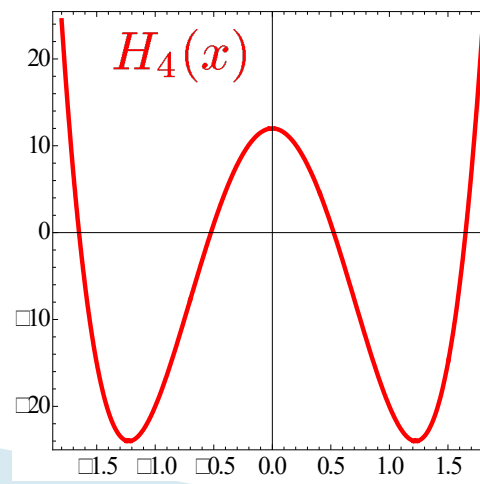
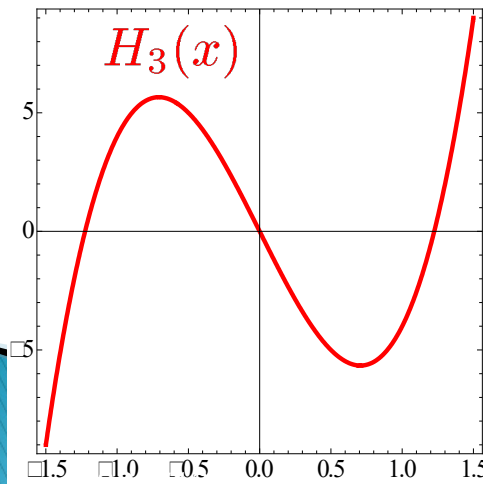


(d) エルミート (Hermite) 多項式

- 区間 $(-\infty, \infty)$, $w(x) = e^{-x^2}$
- $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} = 2^n x^n + \dots \quad (n \geq 0)$
- 直交関係:

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_n(x) H_m(x) e^{-x^2} dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \sqrt{\pi} 2^n n! & (n = m) \end{cases}$$

- $H_0(x) = 1, H_1(x) = 2x, H_2(x) = 4x^2 - 2, H_3(x) = 8x^3 - 12x, \dots$



ガウス型積分公式

- $\{R_n(x)\}$: 区間 (α, β) における重み $w(x)$ の直交多項式系
- $\{x_i\}_{i=0}^{n-1}$: n 次直交多項式の零点 ($R_n(x_i) = 0$)

まずは次の積分を考える

$$\text{重みつき積分: } I_w(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)w(x) \, dx$$



基本積分公式

$$I_{w,n} = \int_{\alpha}^{\beta} p_{n-1}(x)w(x) \, dx = \sum_{i=0}^{n-1} f_i \int_{\alpha}^{\beta} \underbrace{L_i^{n-1}(x)w(x)}_{c_{w,i}} \, dx = \sum_{i=0}^{n-1} c_{w,i} f_i$$

一般の積分へ応用

$$I(f) = \int_a^b f(x) \, dx \quad \text{変数変換: } x = \frac{(b-a)y + (\beta a - \alpha b)}{\beta - \alpha}$$

$$= \frac{b-a}{\beta-\alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f\left(\frac{b-a}{\beta-\alpha}y + \frac{\beta a - \alpha b}{\beta-\alpha}\right) \, dy$$

$$\downarrow \quad f_w(y) = f\left(\frac{b-a}{\beta-\alpha}y + \frac{\beta a - \alpha b}{\beta-\alpha}\right) / w(y)$$

$$= \frac{b-a}{\beta-\alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f_w(y) w(y) \, dy = \frac{b-a}{\beta-\alpha} I_w(f_w)$$

$$\approx I_n = \frac{b-a}{\beta-\alpha} \sum_{i=0}^{n-1} c_{w,i} f_{w,i} \quad (f_{w,i} = f_w(x_i))$$

n 分点ガウス型積分公式

- ✓ 使う直交多項式系により, **ガウス・ルジャンドル型**,
 ガウス・チェビシェフ型, ガウス・ラゲール型, ガウス・エルミート型

n 分点ガウス・ルジャンドル型積分公式[S&M]

$$I_n = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^{n-1} c_i \tilde{f}_i$$

ただし

$$\tilde{f}_i = f\left(\frac{(b-a)x_i + a + b}{2}\right), \quad c_i = \frac{2(1-x_i^2)}{(nP_{n-1}(x_i))^2}$$

補足) 分点 $\{x_i\}$ と重み $\{c_i\}$ については, 「**与えられた近似値を用いる**」
 または 「**分点を近似計算し重みを公式で求める**」

例題 (ガウス・ルジャンドル型積分公式)

$$I(f) = \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx \left(= \frac{1}{2} \right)$$

とする. $I(f)$ の近似値を 8 分点ガウス・ルジャンドル公式により求めるプログラムを作成し計算

【解答】

i	分点 x_i	重み c_i
0	-0.9602898564975365	0.1012285362903728
1	-0.796666477413627	0.2223810344533736
2	-0.525532409916329	0.3137066458778873
3	-0.1834346424956498	0.362683783378362
4	0.1834346424956498	0.362683783378362
5	0.525532409916329	0.3137066458778873
6	0.796666477413627	0.2223810344533736
7	0.9602898564975365	0.1012285362903728



$$I_8 = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^7 c_i f \left(\frac{x_i + 3}{2} \right) = 0.4999999999929175$$

絶対誤差 (例題)

ガウス・ルジャンドル	複合台形	複合シンプソン	複合中点
7.08×10^{-12}	1.80×10^{-2}	8.35×10^{-4}	3.34×10^{-2}

結果: ガウス型積分の精度は高い



実際...

定理4.5 (ガウス型積分公式の精度)

n 分点ガウス型積分公式は $(2n - 1)$ 次多項式まで正確に積分値を求めることができる.

【証明】補足資料参照

- m 次多項式まで正確に積分値を求められる積分公式: 「 m 次の精度を持つ」

- n 分点を用いて $I(f) \approx \sum_{i=0}^{n-1} c_i f(x_i)$ の形式で求める基本積分公式の中で

ガウス型より高次精度の公式は存在しない

定理4.6 (ガウス型積分公式の誤差評価[S&M])

$f \in C^N[-1, 1]$ ($N \geq 2n$) とする. n 分点 Gauss-Legendre 積分公式の誤差評価は, 次のとおりである.

$$|E_n(f)| \leq \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} \max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(2n)}(x)|$$

スターリングの公式: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n!e^n}{\sqrt{2\pi n}n^n} = 1$

➡ $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, (2n)! \approx \sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}$

➡ $\frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} \approx \frac{\sqrt{\pi n}}{(2n+1)2^{4n}} \left(\frac{e}{n}\right)^{2n}$

無限回微分可能な関数:ルンゲの例題の関数でも収束

演習1

- ① 8分点ガウス・ルジャンドル公式により数値積分値を計算するプログラムを作成しなさい。

補足(いつもの)

- ▶ プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- ▶ 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

重積分に対する数値積分法

累次積分に適用可能な公式

$$I(f) = \iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

1次元積分公式を繰返し適用

$$\approx \sum_{i=0}^N c_i \int_{\phi(x_i)}^{\psi(x_i)} f(x_i, y) \, dy \approx \sum_{i=0}^N c_i \sum_{j=0}^M c_j^{(i)} f(x_i, y_j^{(i)})$$

累次積分に対する数値積分公式 $I_{N, M}$

ガウス・ルジャンドル型積分公式

$$I(f) = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

$$\approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^{N-1} c_{N,i} \int_{\phi(\tilde{x}_{N,i})}^{\psi(\tilde{x}_{N,i})} f(\tilde{x}_{N,i}, y) dy$$

$(c_{N,i}, x_{N,i}: N \text{ 点公式の重み} \cdot \text{求積点}, \tilde{x}_{N,i} = ((b-a)x_{N,i} + a + b)/2)$



$$c_i = \phi(\tilde{x}_{N,i}), d_i = \psi(\tilde{x}_{N,i})$$

$$\approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{d_i - c_i}{2} \sum_{j=0}^{M-1} c_{M,j} f(\tilde{x}_{N,i}, \tilde{x}_{M,j}^{(i)})$$

$(c_{M,i}, x_{M,i}: N \text{ 点公式の重み} \cdot \text{求積点}, \tilde{x}_{M,j}^{(i)} = ((d_i - c_i)x_{M,j} + c_i + d_i)/2)$

例題 (ガウス・ルジャンドル型積分公式)

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 1 \leq x \leq 2, y \geq 0\},$$

$$I(f) = \iint_D xy \, dx \, dy = \int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{4-x^2}} xy \, dy \right) dx \left(= \frac{9}{8} \right)$$

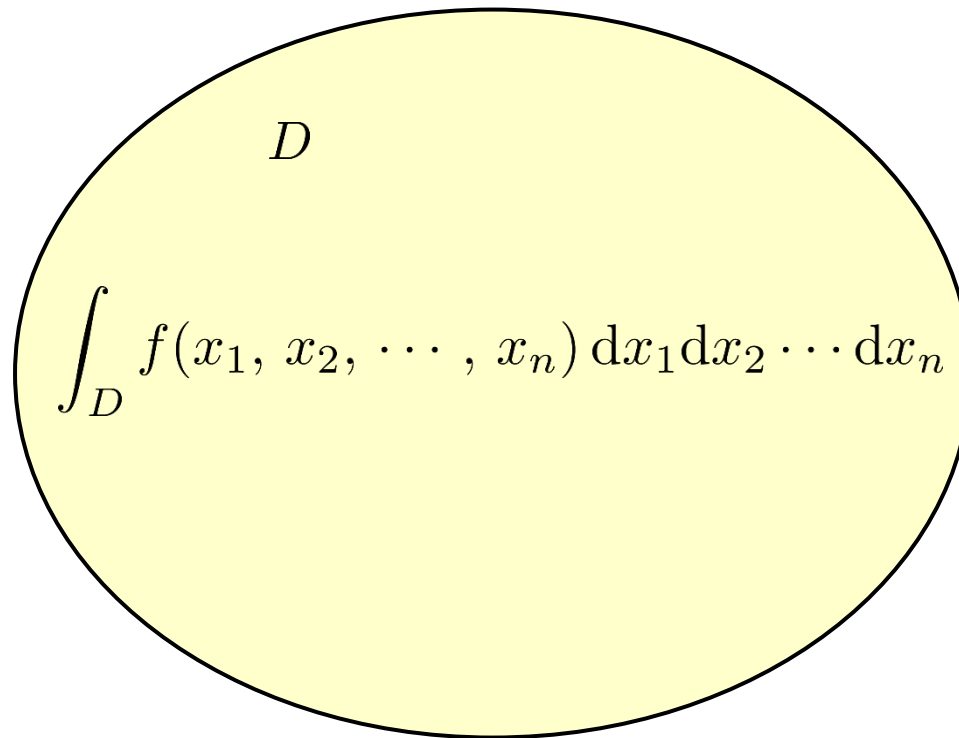
とする. $I(f)$ の近似値を 8 分点ガウス・ルジャンドル公式により
求めるプログラムを作成・計算実行

【解答】

$N = M = 8$, $\phi(x) = 0$, $\psi(x) = \sqrt{4 - x^2}$ として, 前ページの公式
によりプログラムを作成すると

$$I_{8,8} = 1.12500000000000007 \text{ (相対誤差} = 5.9211895 \times 10^{-16}\text{)}$$

一般の領域に適用可能な公式



D

$$\int_D f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

- ✓ 高次元
- ✓ 領域が矩形ではない
- ✓ 累次積分で書けない



1次元用公式を
繰返し適用するのは
難しい

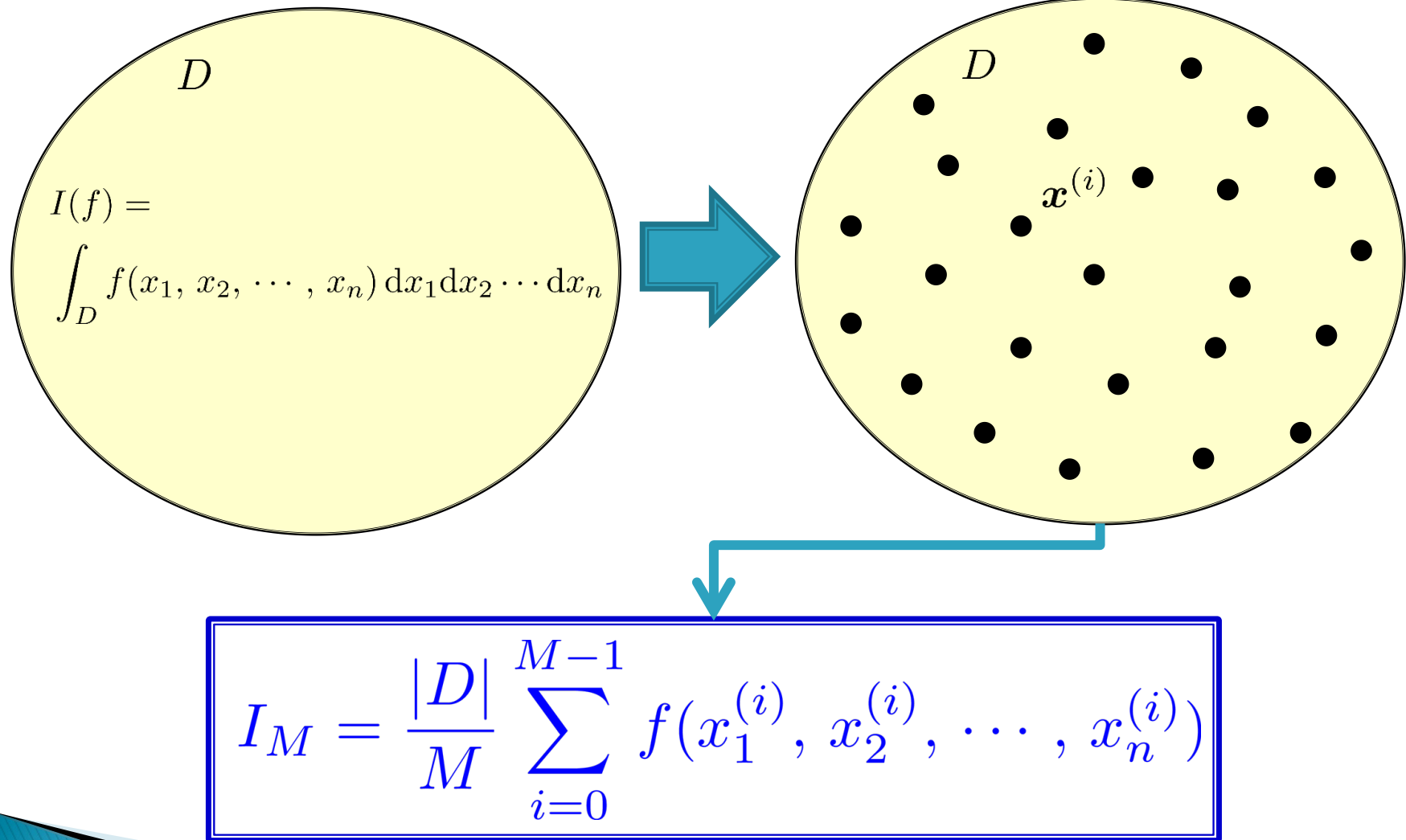


一つの方法として...

モンテカルロ (Monte Carlo) 法

モンテカルロ法

一様乱数によりM点生成



疑問： I_M は $I(f)$ の近似となっているか？

x は D 上の一様分布に従う



確率密度関数 $p(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{|D|} \chi_D(\boldsymbol{x})$ (χ_D は特性関数)

$$E(|D|f(\boldsymbol{x})) = |D| \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}) \frac{1}{|D|} \chi_D(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}x = \int_D f(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}x = I(f)$$



$\boldsymbol{x}^{(i)}$ ($i = 1, 2, \dots, M$) は一様分布に従う確率変数

$$E(I_M) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} E(|D|f(\boldsymbol{x}^{(i)})) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} I(f) = I(f)$$

答え： I_M は $I(f)$ の近似と考えてよい

例題 (モンテカルロ法)

$$I(f) = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 e^{-(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$$

とする. $I(f)$ の近似値をモンテカルロ法により計算
(真値は $(1 - e^{-1})^5$)

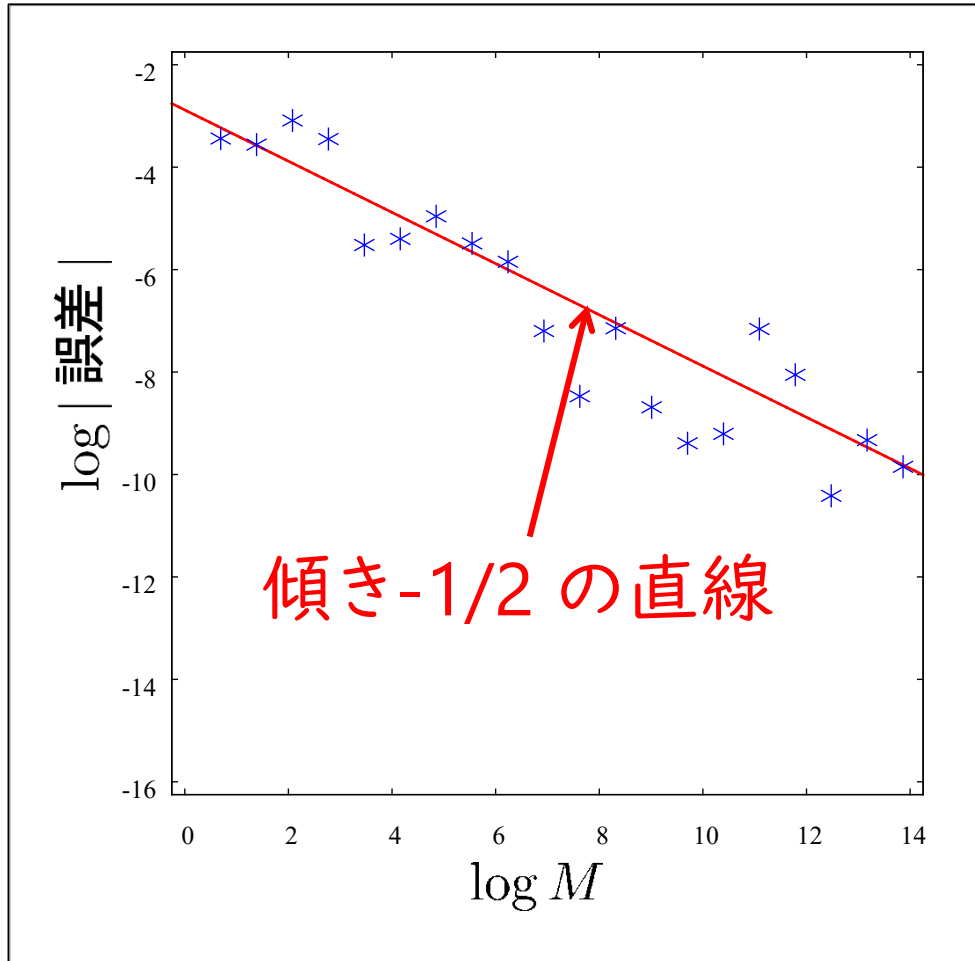
【解答】

計算結果 (絶対誤差)

M	絶対誤差	M	絶対誤差
2	3.2036308×10^{-2}	2^7	7.0195243×10^{-3}
2^2	2.8438072×10^{-3}	2^8	4.1338251×10^{-3}
2^3	4.5536747×10^{-2}	2^9	2.8883502×10^{-3}
2^4	3.1737828×10^{-2}	2^{10}	7.4763342×10^{-4}
2^5	4.0057407×10^{-3}	2^{11}	2.0899053×10^{-4}
2^6	4.5166707×10^{-3}	2^{12}	7.8823656×10^{-4}

皆さんの結果
同じではないはず

計算結果の両対数グラフ (例題)



- 誤差 (標準偏差) は次元に関係なく $O\left(\frac{1}{\sqrt{M}}\right)$
- 確率による方法ゆえに見当違いの近似値となる確率は 0 ではない
- 複雑な領域でも適用可能

演習2

- ① モンテカルロ法により24ページ例題の数値積分値を計算するプログラムを作成しなさい。
- ② 24ページの例題を計算, 誤差の両対数グラフを作成しなさい。

補足(いつもの)

- ▶ プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- ▶ 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

まとめ (第9回講義)

▶ 今回の内容

ガウス型積分公式, 重積分に対する数値積分法

▶ 講義した方法

◦ ガウス型積分公式

- 直交多項式の零点を分点とするラグランジュ補間多項式を利用
- ガウス・ルジャンドル型, ガウス・チェビシェフ型, ガウス・ラゲール型, ガウス・エルミート型
- n 分点を用いると $(2n-1)$ 次多項式まで正確に積分値を求められる
- 無限回微分可能な関数:ルンゲの例題の関数でも収束

◦ 重積分に対する数値積分法

- 累次積分 $\Rightarrow$ 1次元での方法を繰返し適用
- 一般の重積分 $\Rightarrow$ モンテカルロ法
- モンテカルロ法:収束は遅いが適用可能範囲が非常に広い

▶ 次回講義

- 二重指数関数型積分公式, ロンバーグ積分法

補足：GSLによるガウス型積分

- ▶ `gsl_integration_fixed`関数により計算可能
- ▶ `gsl_integration_fixed_type`
 - 方法を選択
 - 講義で紹介した方法はすべて使用可能
- ▶ 分点数:自由に選択できる
- ▶ 使用例:`testgl_gsl.c`

補足：重積分（MATLAB, Mathematica）

▶ MATLABの場合

- 被積分関数を与えられている場合, **integral2** (2重積分), **integral3** (3重積分)により計算可能
- 使用例:**integral2_sample.m**
- 数値データのみの場合は, **cumtrapz** により計算可能

▶ Mathematicaの場合

- **次元数に関わらずNIntegrate関数**を使用
- 積分方法:**自動選択**
- 使用例:**integral_sample.nb**

補足：モンテカルロ法

- ✓ 誤差が次元に無関係かつ分点の取り方が確率論的ではない方法として, 準モンテカルロ法 (優良格子点法など) がある
- ✓ 多次元補間法を利用した方法も存在
- ✓ 追加参考書:
 - 伏見正則, 確率論的方法とシミュレーション, 岩波講座応用数学, 岩波書店, 1994
 - 杉原正顯・室田一雄, 数値計算法の数理, 岩波書店, 1994
 - 宮武修・脇本和昌, 乱数とモンテカルロ法, 森北出版, 2007

補足：モンテカルロ法による数値積分

▶ GSLの場合

- `gsl_monte_plain_integrate`関数により計算可能
- MISER法, VEGAS法による方法も用意されている
- 使用例:`testmci_gsl.c`

▶ Mathematicaの場合

- NIntegrate関数:`Method`オプションに"`MonteCarlo`"指定
- 適応型モンテカルロ法, 擬似モンテカルロ法,
適応型擬似モンテカルロ法も指定可能
- 使用例:`integral_sample.nb`